Documentation Technique

Windows Server 2025

Installation et configuration des rôles DHCP & DNS

Guide pas à pas – Environnement virtualisé VMware Workstation

Référence	DOC-WS2025-DHCP-DNS-001
Version	1.0
Date	Avril 2026
Auteur	Nino Larivière-Gillet
Formation	BTS SIO – Option SISR
Établissement	AFTEC Rennes
Année scolaire	2025-2026 (1ère année)
Serveur	w-2025-01 | 192.168.30.1
Statut	✔ Validé

Ce document décrit l'installation et la configuration des rôles **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)** et **DNS (Domain Name System)** sur un serveur **Windows Server 2025**. Le serveur est déployé sur une VM VMware Workstation clonée depuis une template Sysprep. À l'issue de ce guide, le serveur distribue automatiquement des adresses IP aux postes clients et assure la résolution de noms sur le réseau local isolé.

AFTEC Rennes • BTS SIO SISR • 2025-2027

Table des matières

1.		**Contexte et objectifs**	**3**
2.		**Prérequis et environnement**	**3**
3.		**Préparation du serveur**	**3**
	3.1	Renommage de la machine	3
	3.2	Configuration de l'adresse IP statique	4
4.		**Installation des rôles DHCP et DNS**	**4**
	4.1	Ajout des rôles via le Gestionnaire de serveur	4
	4.2	Finalisation du déploiement	5
5.		**Configuration du service DHCP**	**5**
	5.1	Accès à la console DHCP	5
	5.2	Création de l'étendue	6
	5.3	Paramétrage de la durée de bail	6
6.		**Configuration du service DNS**	**6**
	6.1	Création de la zone de recherche directe	6
	6.2	Ajout d'un enregistrement hôte (A)	7
7.		**Tests et vérifications**	**7**
	7.1	Configuration réseau LAN Segment VMware	7
	7.2	Vérification DHCP côté client	8
	7.3	Vérification DNS – ping poivre.sel	8
8.		**Lexique**	**9**
9.		**Conclusion**	**9**

1. Contexte et objectifs

Dans un réseau local d'entreprise, deux services sont fondamentaux pour la gestion des postes de travail : le **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol), qui attribue automatiquement des adresses IP aux machines clientes, et le **DNS** (Domain Name System), qui traduit les noms d'hôtes en adresses IP et inversement.

Ce document décrit l'installation et la configuration de ces deux rôles sur un serveur **Windows Server 2025**, déployé dans un environnement virtualisé **VMware Workstation**. Le serveur a été cloné depuis une template Sysprep, ce qui permet un déploiement rapide et reproductible. À l'issue de cette procédure :

le serveur distribue des adresses IP dans la plage **192.168.30.50 à 192.168.30.200** avec un bail de **6 jours** ;
le service DNS résout le nom **poivre.sel** vers l'adresse **192.168.30.1** (le serveur lui-même).

2. Prérequis et environnement

Élément	Valeur / Configuration	Remarque
OS Serveur	Windows Server 2025	VM clonée depuis une template Sysprep
Logiciel hôte	VMware Workstation 17	TPM virtuel + UEFI activés
Nom du serveur	w-2025-01	Renommé en début de procédure
Adresse IP	192.168.30.1 / 255.255.255.0	IP statique – serveur lui-même
DNS préféré	192.168.30.1	Le serveur pointe sur lui-même
Réseau VMware	LAN Segment « LAN-Windows »	Réseau isolé, sans accès Internet
Plage DHCP	192.168.30.50 → 192.168.30.200	151 adresses disponibles
Durée de bail	6 jours	Adapté à un réseau de bureau stable
Zone DNS	sel	Zone de recherche directe principale
Hôte DNS	poivre.sel → 192.168.30.1	Enregistrement A du serveur

Le réseau **LAN Segment** VMware est entièrement isolé de l'hôte et d'Internet. Les machines sur ce segment ne communiquent qu'entre elles, ce qui est idéal pour les tests en laboratoire.

3. Préparation du serveur

3.1 Renommage de la machine

La VM est clonée depuis une template Sysprep : elle démarre avec un nom générique. La première opération est de lui attribuer un nom significatif conforme à la convention de nommage. Ici, le serveur sera nommé **w-2025-01**.

1 Ouvrir les Propriétés système

Clic droit sur « Ce PC » → « Propriétés » → « Modifier les paramètres » → bouton « Modifier… ». Ou via le Gestionnaire de serveur → Serveur local → cliquer sur le nom actuel.

2 Saisir le nouveau nom : w-2025-01

Dans le champ « Nom de l'ordinateur », saisir w-2025-01. Valider avec OK.

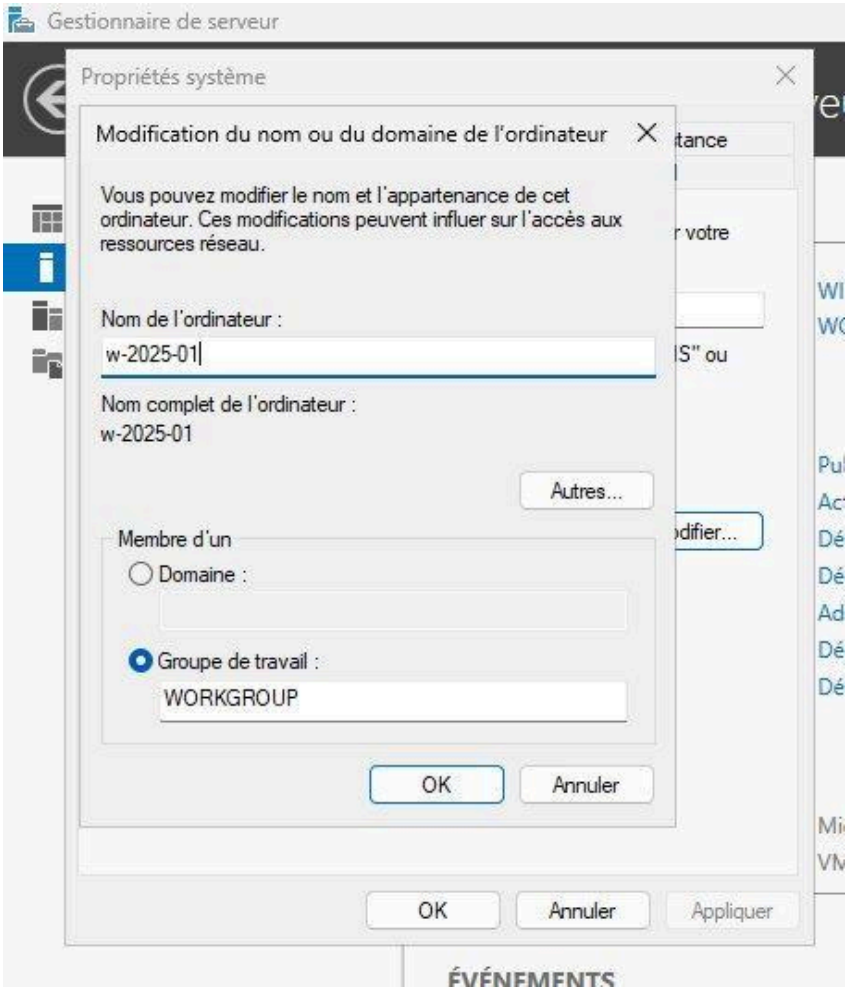


Figure 1 – Boîte de dialogue de renommage du serveur (nom : w-2025-01)

3 Redémarrer le serveur

Windows demande un redémarrage pour appliquer le changement de nom. Cliquer sur « Redémarrer maintenant ». Le nom w-2025-01 sera actif après le redémarrage.

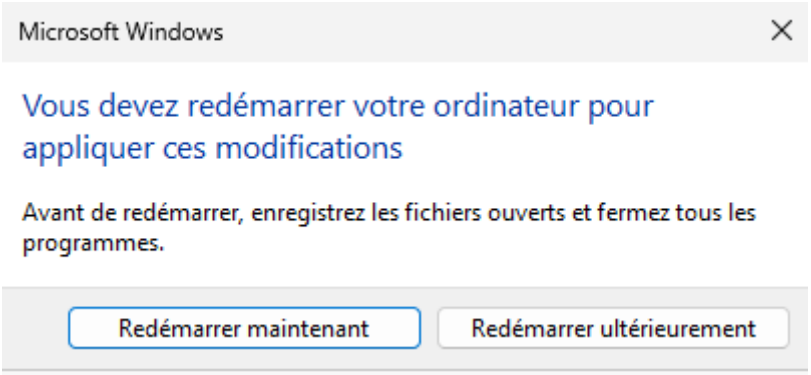


Figure 2 – Demande de redémarrage pour prise en compte du nouveau nom

3.2 Configuration de l'adresse IP statique

Un serveur DHCP/DNS doit impérativement avoir une **adresse IP fixe**. Si son adresse changeait, les clients ne pourraient plus le joindre. L'adresse choisie est **192.168.30.1** en /24 (masque 255.255.255.0). Le serveur DNS préféré est pointé sur lui-même car il hébergera le service DNS.

1 Ouvrir ncpa.cpl (Connexions réseau)

Appuyer sur Win + R, saisir ncpa.cpl et valider. La fenêtre des connexions réseau s'ouvre.

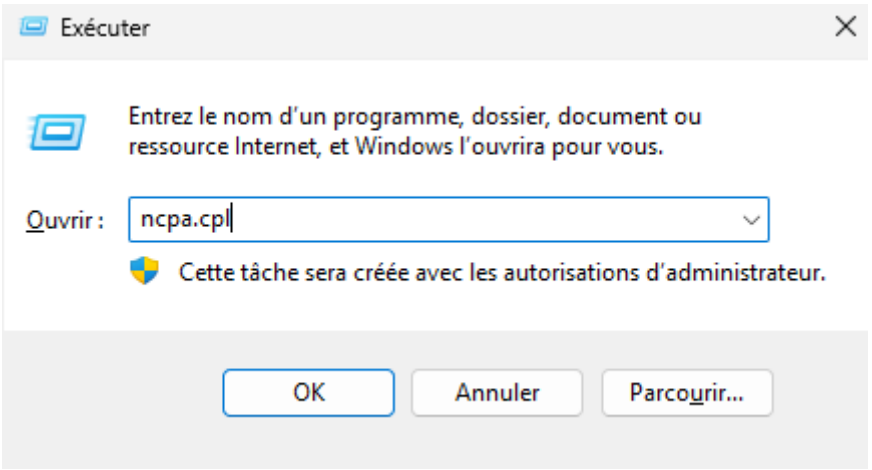


Figure 3 – Ouverture de ncpa.cpl via la boîte Exécuter

2 Configurer TCP/IPv4

Clic droit sur la carte réseau → Propriétés → sélectionner « Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) » → Propriétés. Renseigner les valeurs suivantes :

Paramètre	Valeur
Adresse IP	192.168.30.1
Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Passerelle par défaut	(vide – réseau isolé)
Serveur DNS préféré	192.168.30.1
Serveur DNS auxiliaire	(vide)

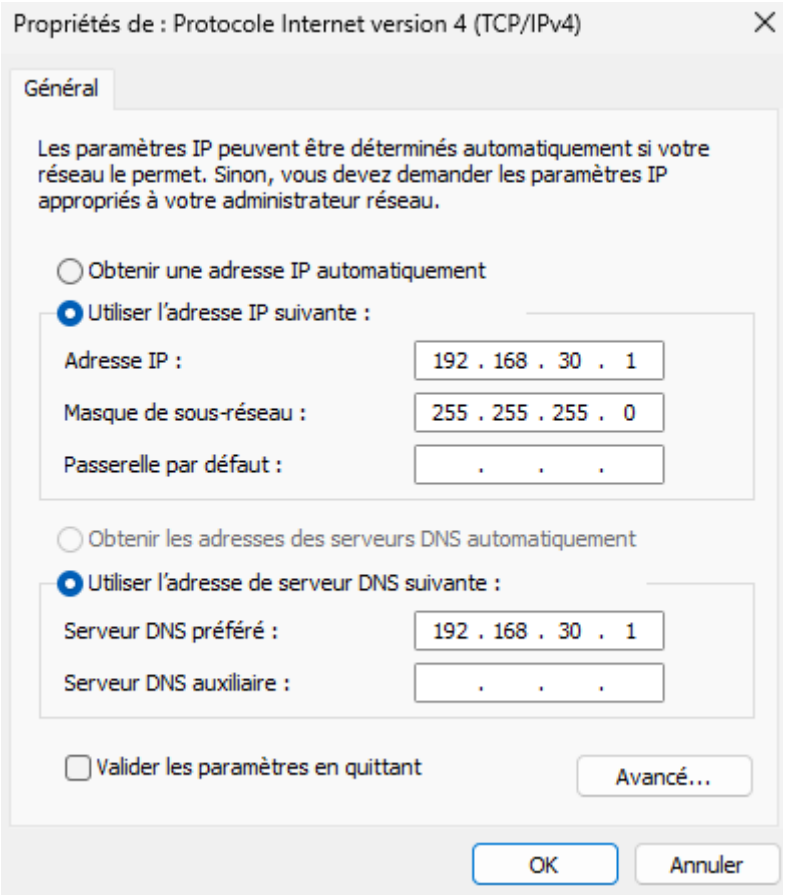


Figure 4 – Configuration de l'adresse IP statique 192.168.30.1

3 Vérifier avec ipconfig dans le terminal

Ouvrir une invite de commandes (cmd ou PowerShell) et saisir ipconfig. L'adresse IPv4 192.168.30.1 doit apparaître sur la carte Ethernet0.

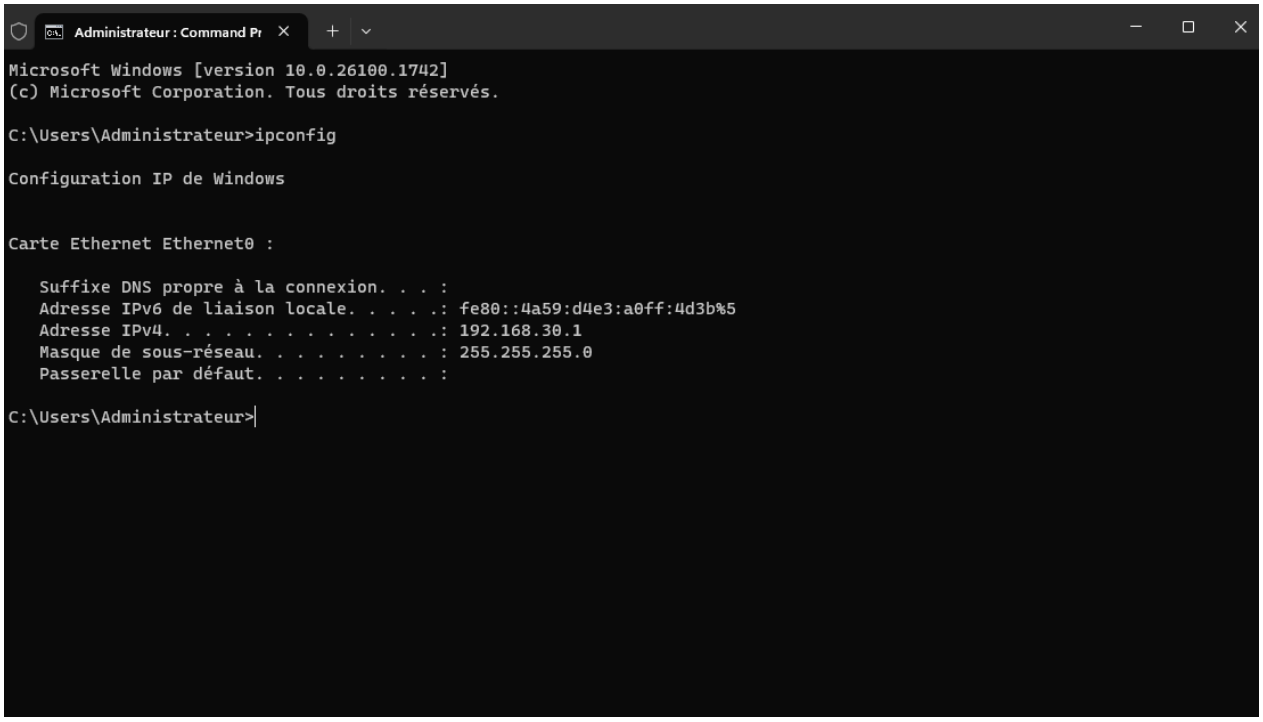


Figure 5 – Résultat de ipconfig confirmant l'IP statique 192.168.30.1

⚠ Ne jamais configurer une adresse IP dynamique sur un serveur DHCP/DNS. Si le serveur redémarre et obtient une nouvelle IP via DHCP, tous les clients perdront leur configuration réseau.

4. Installation des rôles DHCP et DNS

4.1 Ajout des rôles via le Gestionnaire de serveur

Les rôles Windows Server s'installent via le **Gestionnaire de serveur** (Server Manager). L'assistant d'ajout de rôles guide pas à pas l'installation.

1 Ouvrir le Gestionnaire de serveur

Icône dans la barre des tâches ou menu Démarrer → « Gestionnaire de serveur ». Le tableau de bord s'affiche.

2 Lancer l'assistant

Cliquer sur « Gérer » (coin supérieur droit) → « Ajouter des rôles et des fonctionnalités ». L'assistant s'ouvre.

3 Type d'installation

Sélectionner « Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité » → Suivant.

4 Sélection du serveur

Choisir le serveur local « w-2025-01 » dans le pool → Suivant.

5 Sélection des rôles

Cocher ✔ Serveur DHCP et ✔ Serveur DNS dans la liste des rôles. Accepter l'ajout des fonctionnalités requises si demandé.

6 Confirmation et installation

Laisser les options par défaut sur les écrans suivants → cliquer sur « Installer » sur l'écran de confirmation.

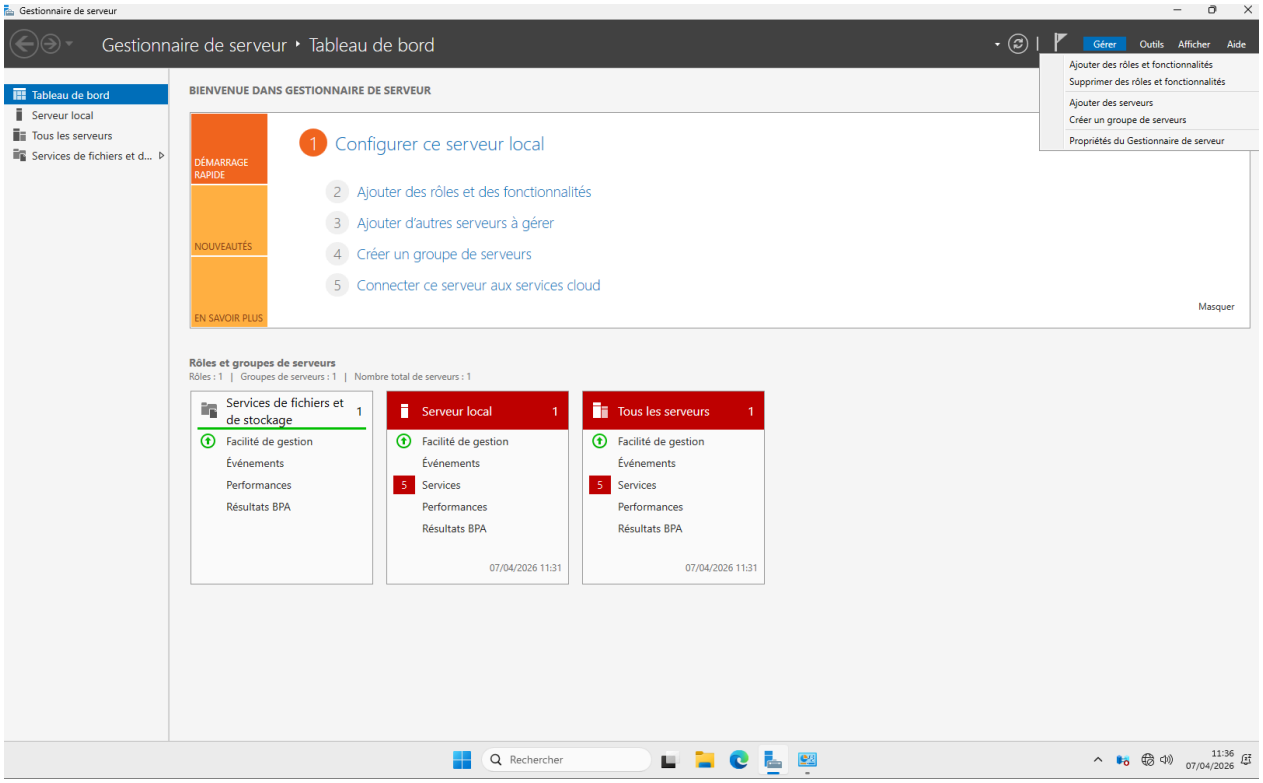


Figure 6 – Gestionnaire de serveur avec le menu « Ajouter des rôles »

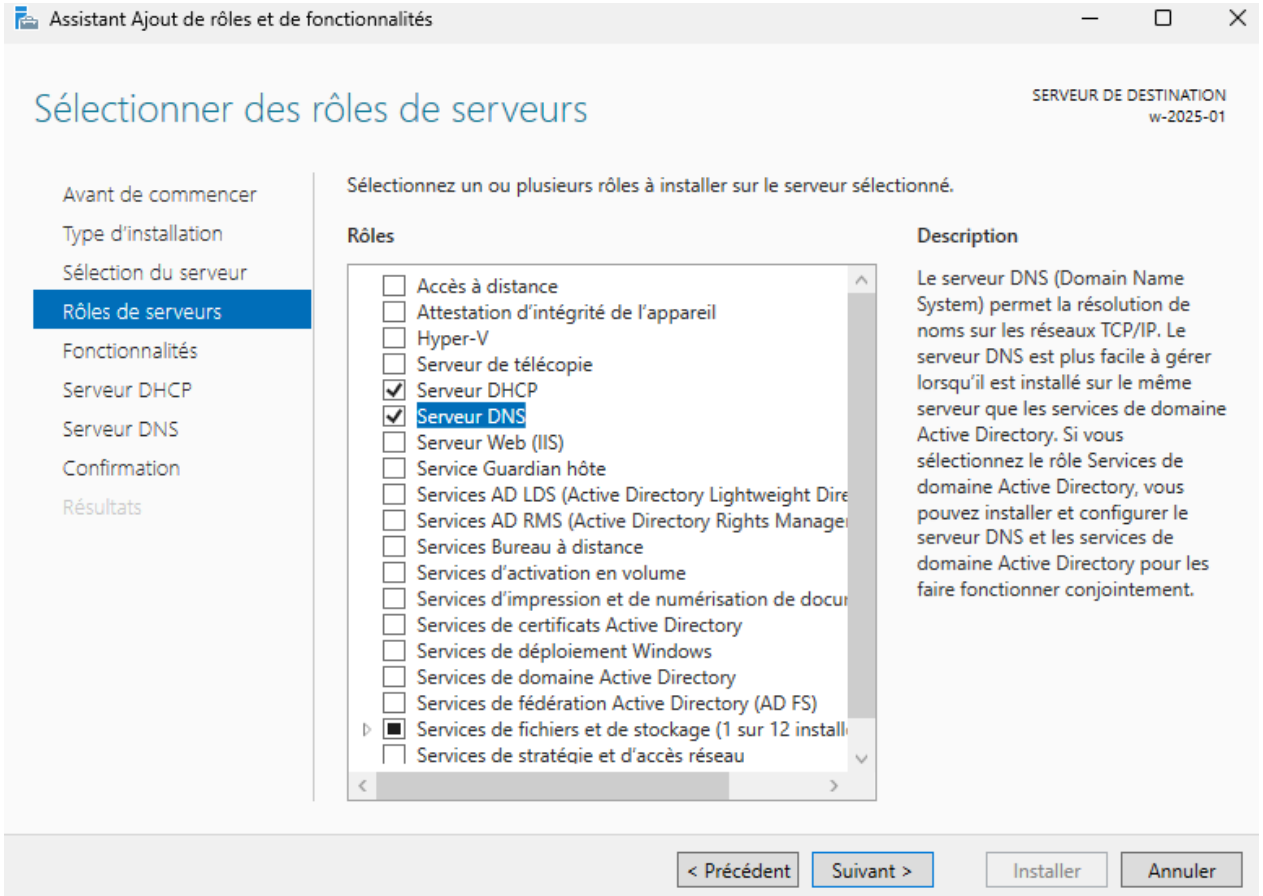


Figure 7 – Sélection des rôles Serveur DHCP et Serveur DNS

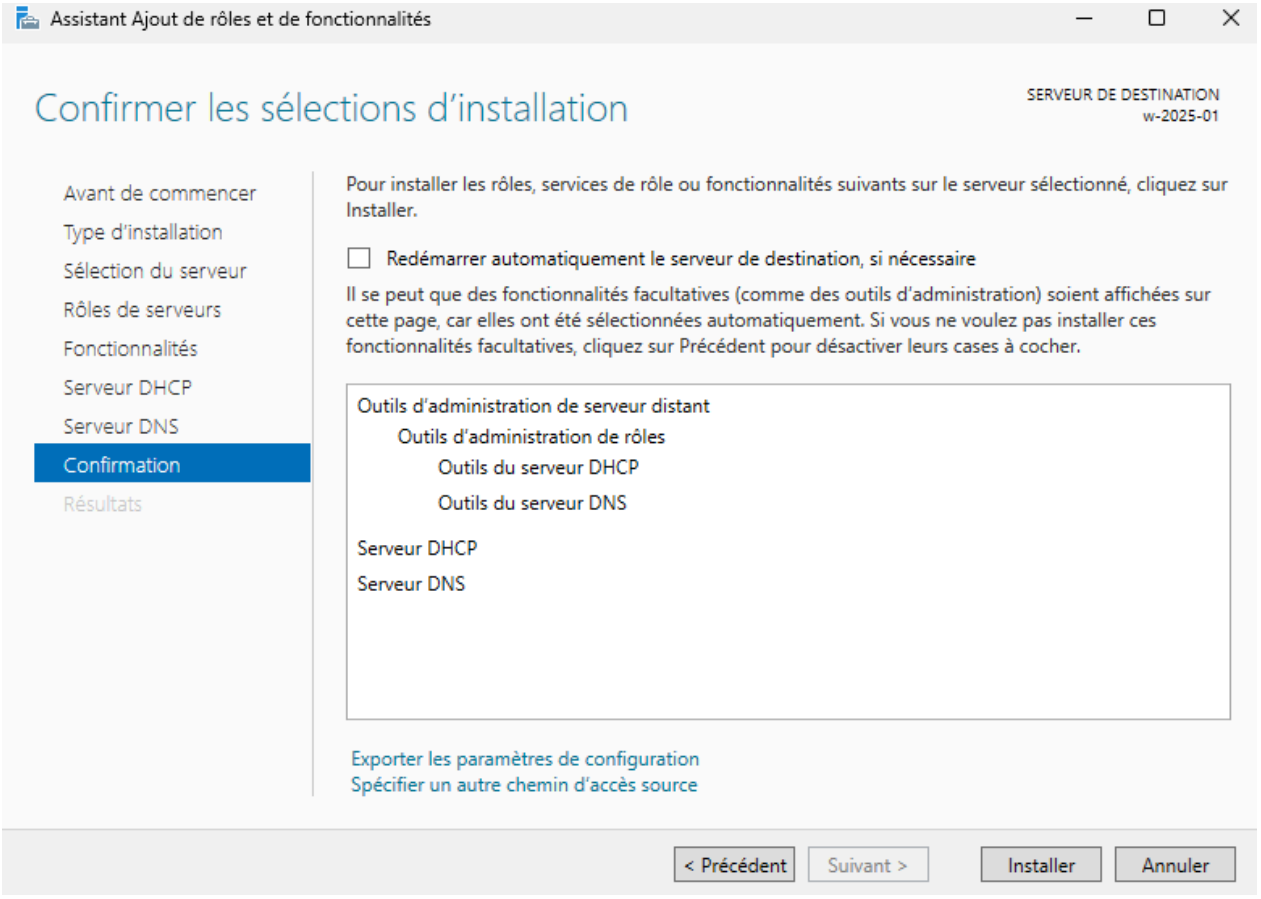


Figure 8 – Écran de confirmation avant installation

4.2 Finalisation du déploiement

Une fois l'installation terminée, Windows Server affiche une **notification de configuration post-déploiement** dans le Gestionnaire de serveur (icône drapeau avec point d'exclamation). Il est obligatoire de finaliser la configuration DHCP avant de pouvoir créer des étendues.

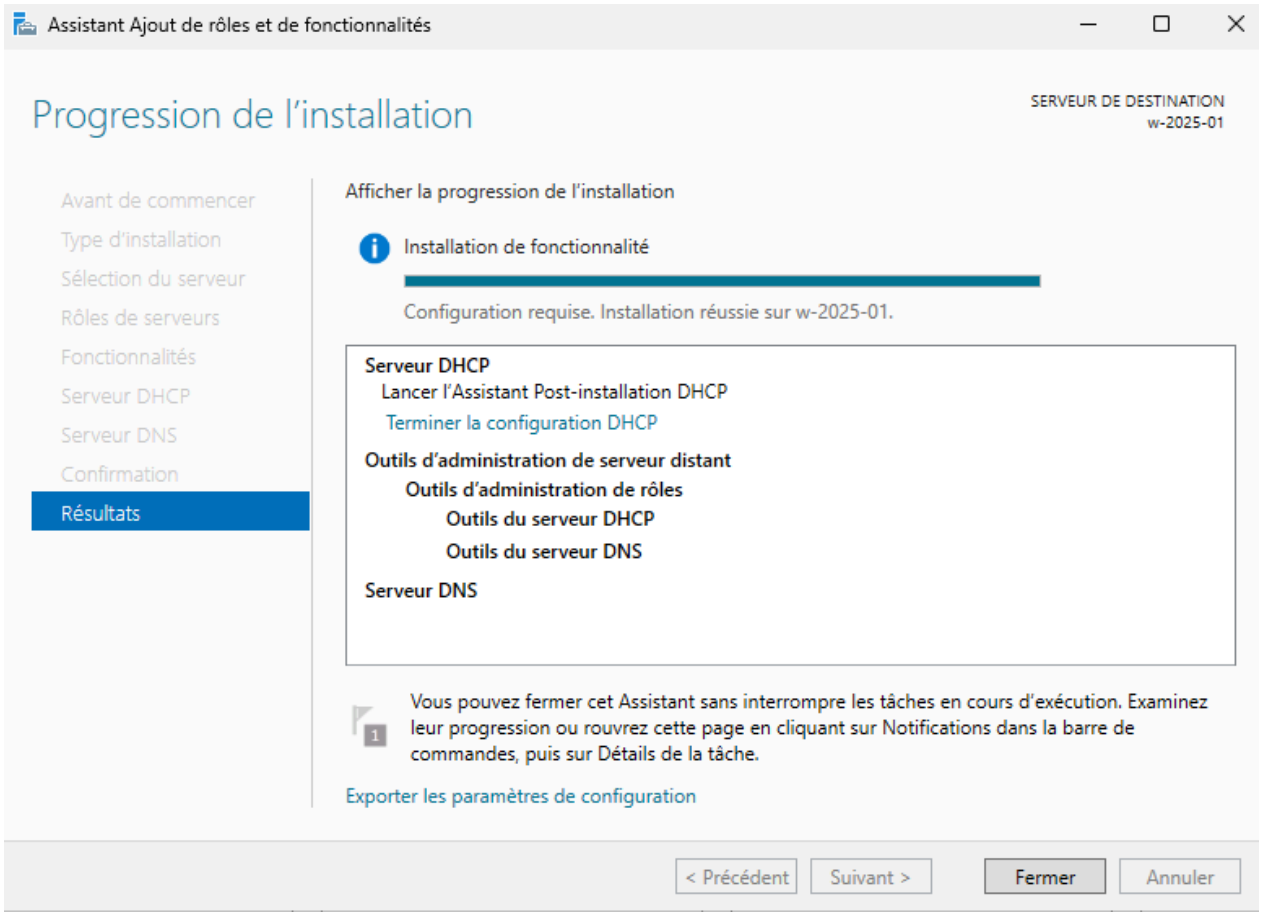


Figure 9 – Résultats d'installation avec le lien « Terminer la configuration DHCP »

! Terminer la configuration DHCP

Cliquer sur le drapeau de notification → « Terminer la configuration DHCP » → valider l'assistant en laissant les options par défaut (utilisation des identifiants d'administrateur actuels). Le serveur DHCP est alors autorisé dans Active Directory (si applicable) ou validé localement.

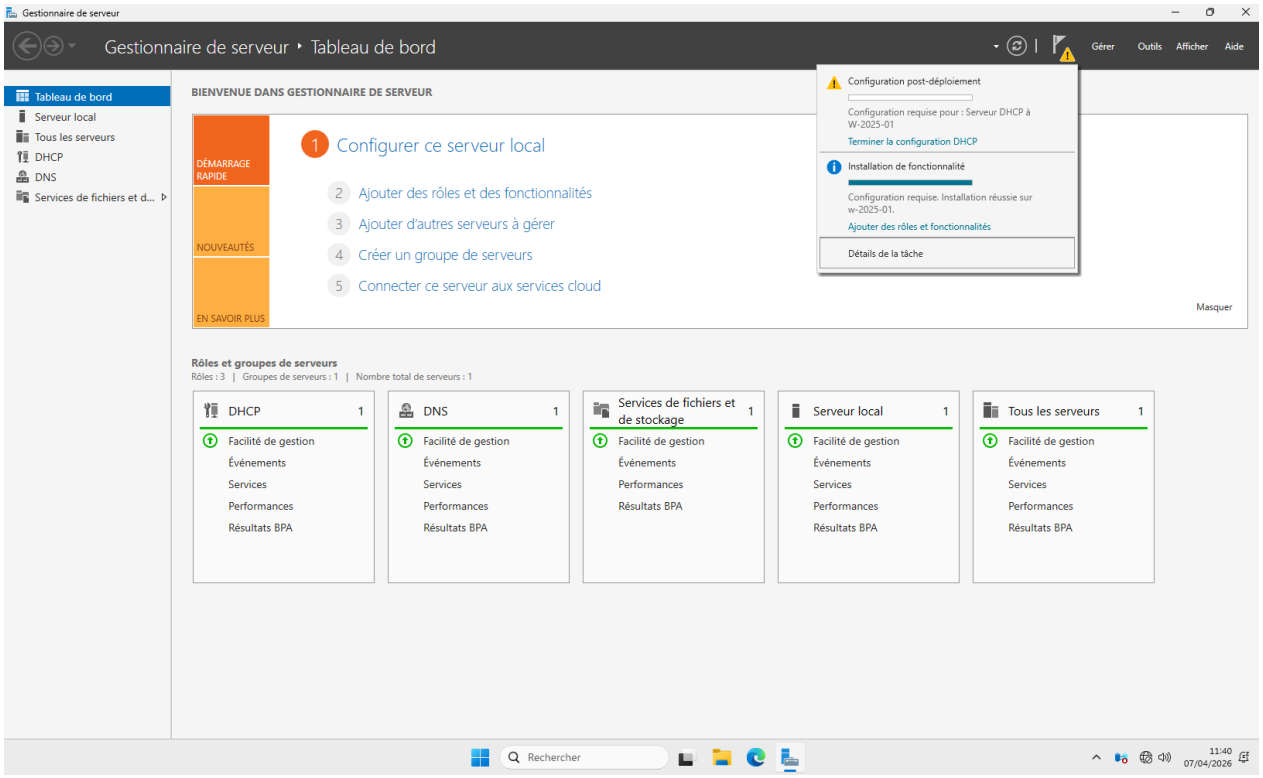


Figure 10 – Tableau de bord avec les rôles DHCP et DNS maintenant visibles

Après la finalisation, les rôles DHCP et DNS apparaissent dans le panneau gauche du Gestionnaire de serveur. Cela confirme que les services sont actifs et prêts à être configurés.

5. Configuration du service DHCP

Le service DHCP est maintenant installé mais non configuré : il n'a pas encore d'étendue (plage d'adresses) à distribuer. Il faut créer une étendue avec le pool d'adresses souhaité.

5.1 Accès à la console DHCP

Dans le Gestionnaire de serveur, cliquer sur « Outils » (menu en haut à droite) → sélectionner « DHCP ». La console de gestion DHCP s'ouvre.

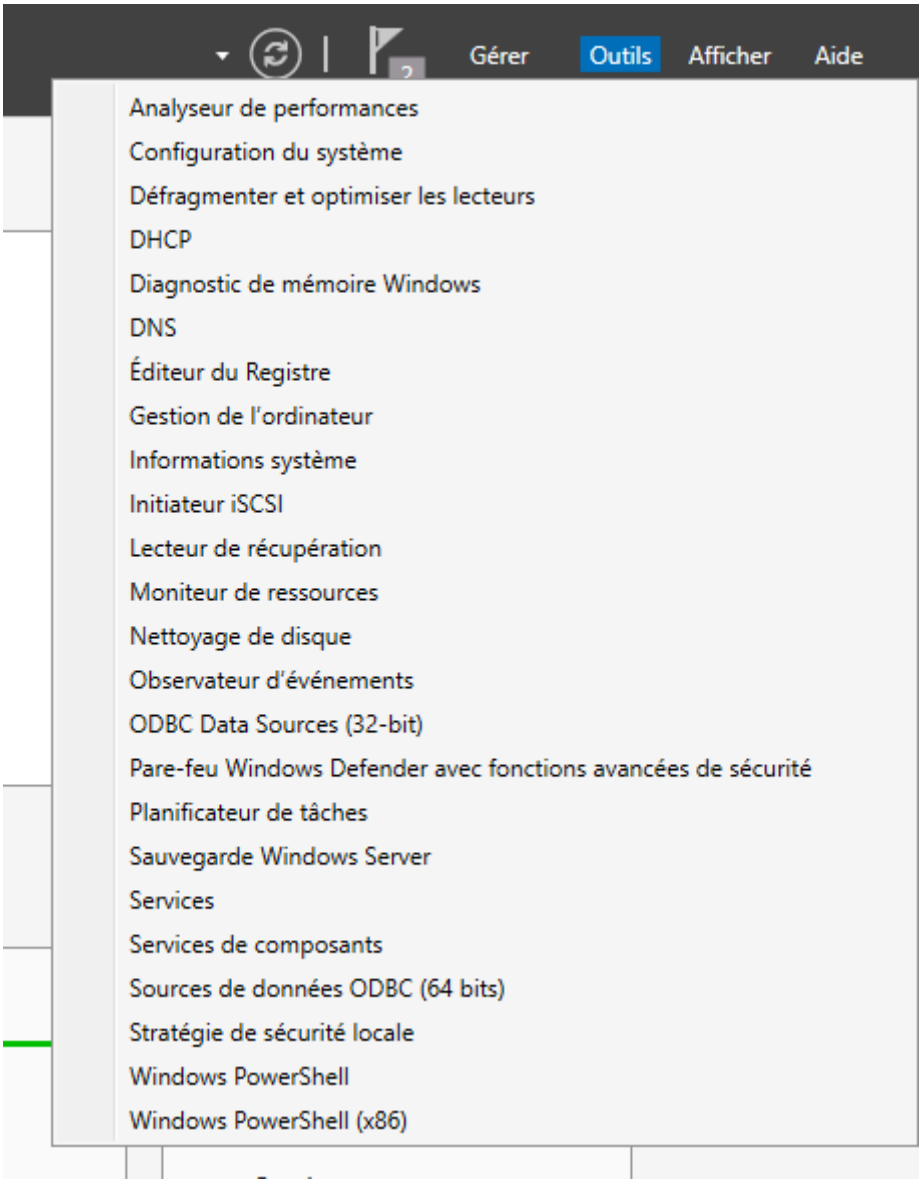


Figure 11 – Menu Outils du Gestionnaire de serveur → DHCP

Dans l'arborescence, développer w-2025-01 → IPv4. Faire un clic droit sur « IPv4 » → « Nouvelle étendue… » pour lancer l'assistant.

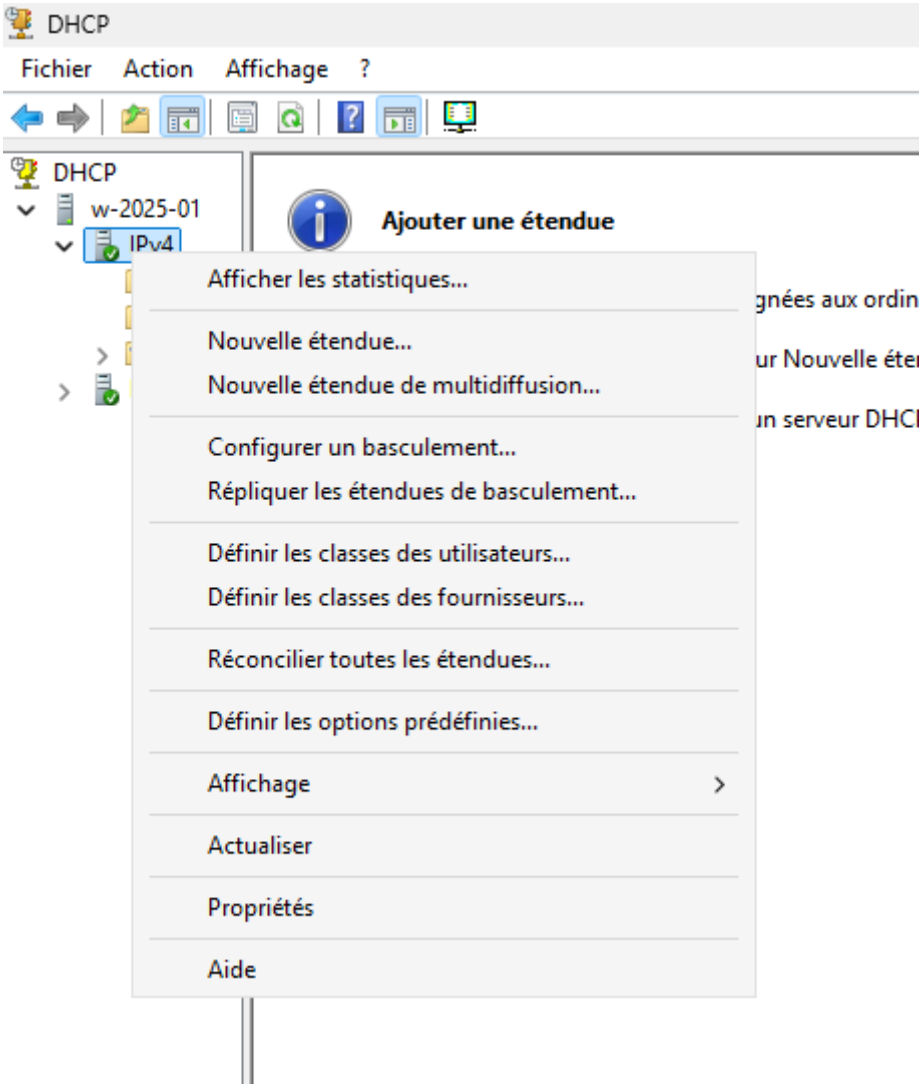


Figure 12 – Console DHCP – menu contextuel IPv4 → Nouvelle étendue

5.2 Création de l'étendue

L'assistant « Nouvelle étendue » demande un nom, la plage d'adresses et le masque. Renseigner les valeurs suivantes :

Paramètre	Valeur configurée	Remarque
Nom de l'étendue	LAN-Windows-30	Nom descriptif au choix
Adresse IP de début	192.168.30.50	Première adresse distribuable
Adresse IP de fin	192.168.30.200	Dernière adresse distribuable
Masque de sous-réseau	255.255.255.0 (/24)	Même sous-réseau que le serveur
Exclusions	(aucune)	Les IP .1 à .49 et .201+ ne sont pas dans la plage

Paramètre	Valeur configurée	Remarque
Passerelle (option 003)	(vide – réseau isolé)	À configurer si accès Internet requis
DNS (option 006)	192.168.30.1	Le serveur lui-même fait office de DNS

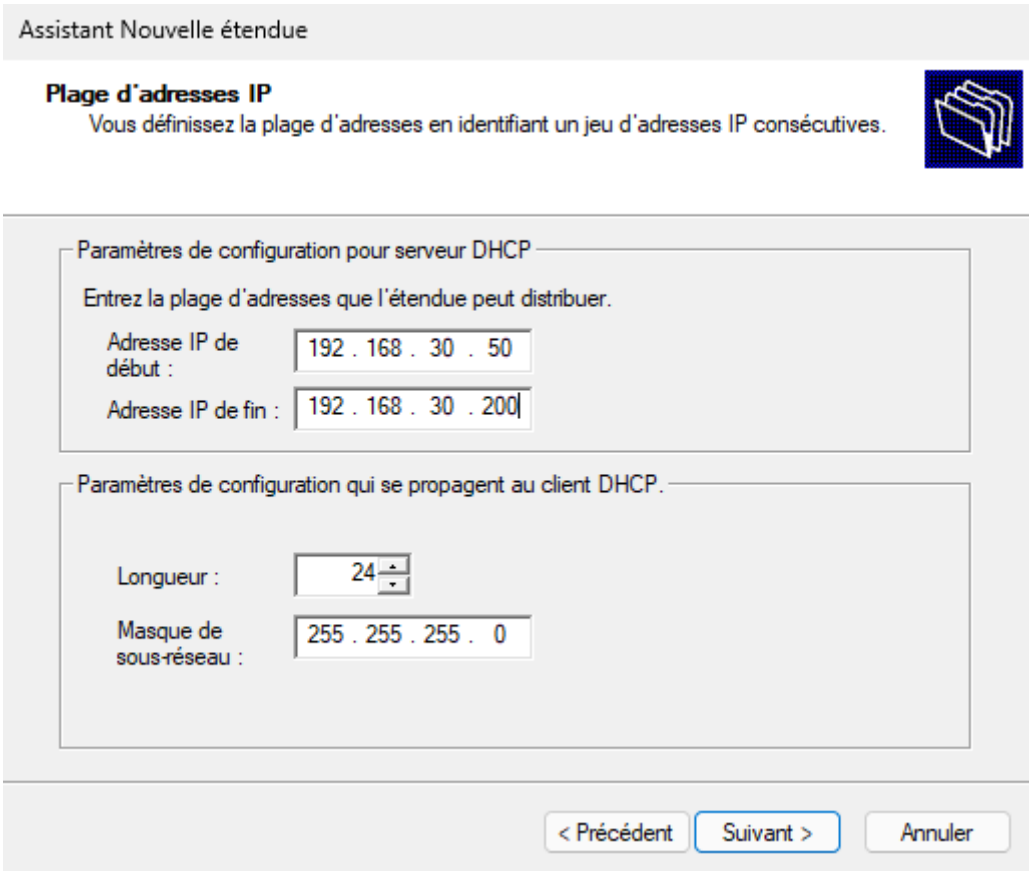


Figure 13 – Saisie de la plage d'adresses IP (192.168.30.50 → 192.168.30.200)

La plage .50 à .200 laisse libre les adresses .1 à .49 pour les équipements à IP statique (serveurs, imprimantes, équipements réseau) et .201 à .254 pour des réservations futures.

5.3 Paramétrage de la durée de bail

La **durée de bail** détermine combien de temps un client conserve l'adresse IP qui lui a été attribuée avant de devoir la renouveler. Pour un réseau de bureau stable (machines fixes), une durée longue est préférable afin de réduire le trafic réseau généré par les renouvellements. La durée choisie est **6 jours**.

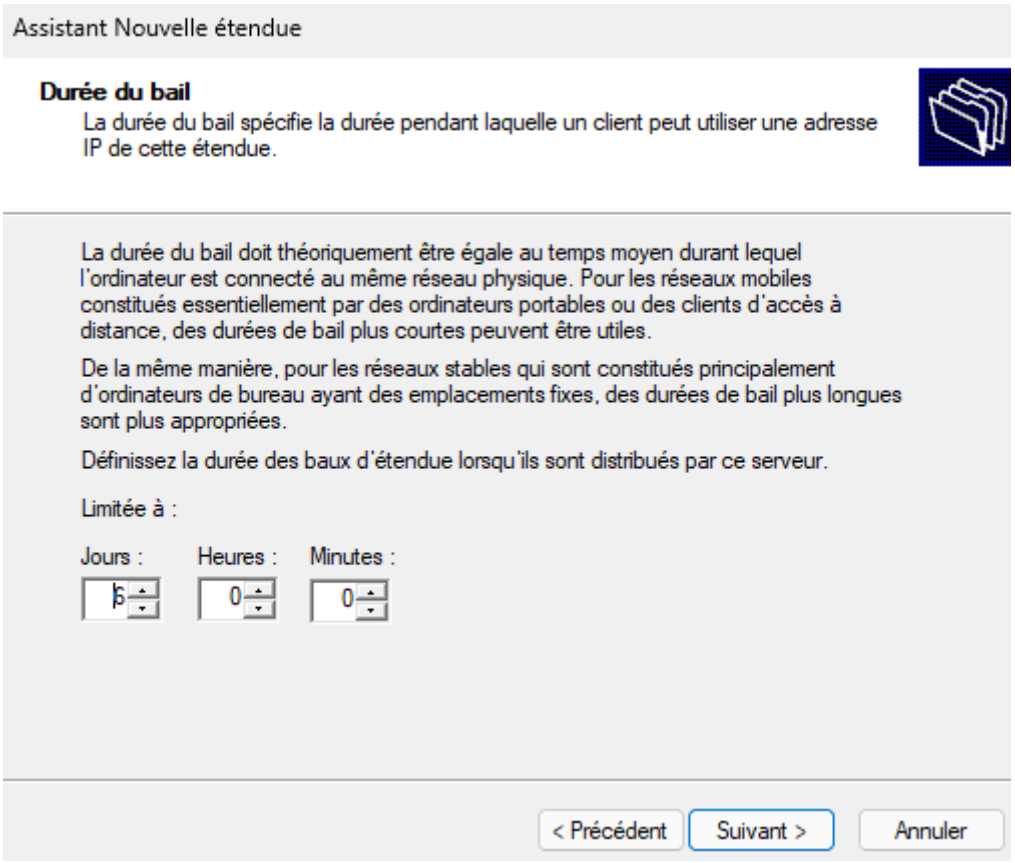


Figure 14 – Configuration de la durée de bail à 6 jours

⚠ Pour les réseaux avec beaucoup de machines mobiles (portables, smartphones) ou des accès WiFi temporaires, il est conseillé de réduire la durée de bail (8 à 24 heures) pour éviter l'épuisement du pool d'adresses.

6. Configuration du service DNS

Le service DNS est installé mais ne contient encore aucune zone. Une **zone de recherche directe** permet de résoudre un nom d'hôte (ex : **poivre.sel**) en adresse IP. Une zone de recherche inverse (PTR) permet l'opération contraire (non configurée ici).

6.1 Création de la zone de recherche directe

Dans le Gestionnaire de serveur → Outils → DNS. La console DNS Manager s'ouvre. Développer w-2025-01 → « Zones de recherche directe » → clic droit → « Nouvelle zone… ».

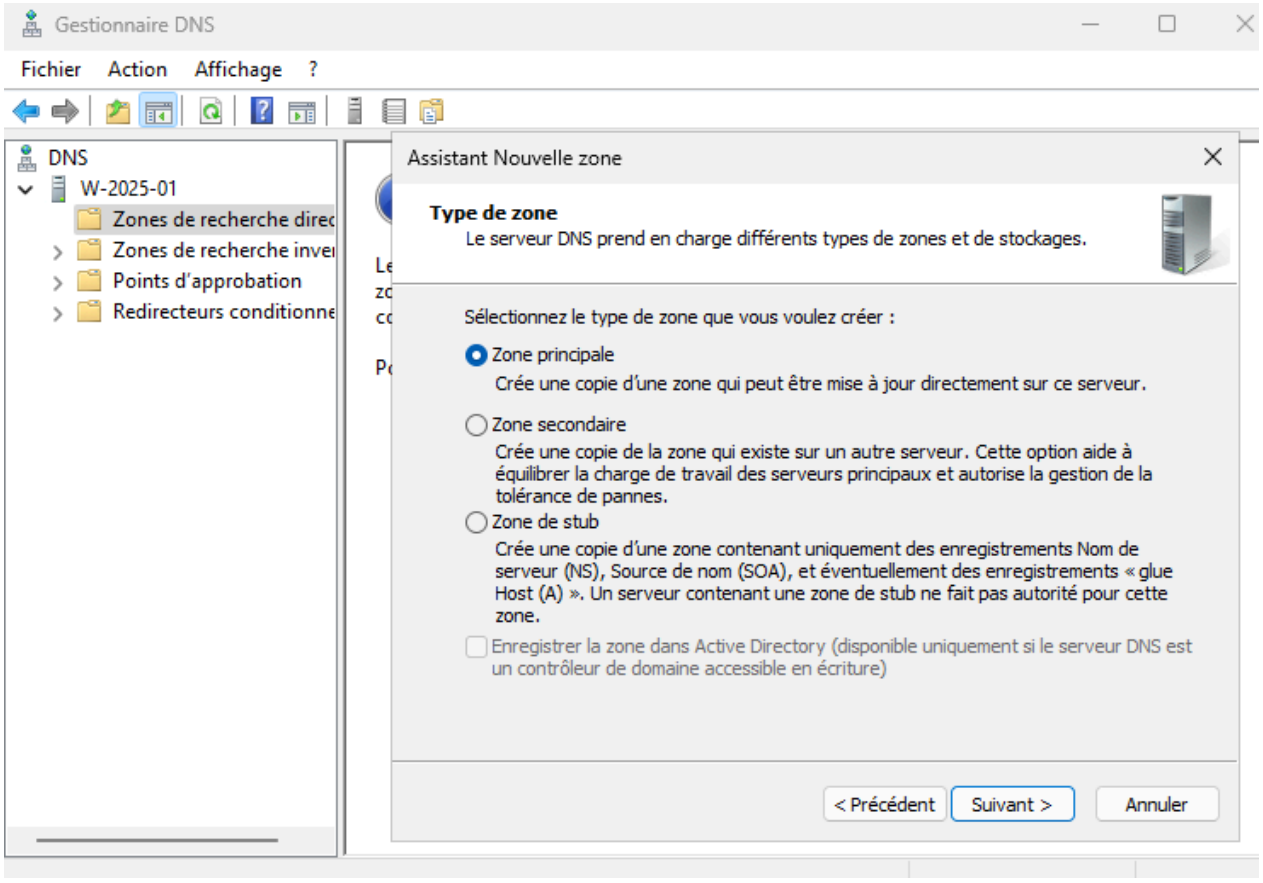


Figure 15 – Assistant Nouvelle zone – Type : Zone principale

1 Type de zone

Sélectionner « Zone principale » (copie locale, modifiable directement). Cliquer sur Suivant.

2 Nom de la zone

Saisir sel comme nom de zone. Ce nom constitue le suffixe DNS du réseau (les hôtes auront des FQDN du type machine.sel). Cliquer sur Suivant.

3 Fichier de zone

Laisser le nom de fichier par défaut (sel.dns). Suivant.

4 Mise à jour dynamique

Choisir « Interdire les mises à jour dynamiques » pour l'instant (réseau de test). Suivant.

5 Terminer

Cliquer sur Terminer. La zone sel apparaît dans l'arborescence.

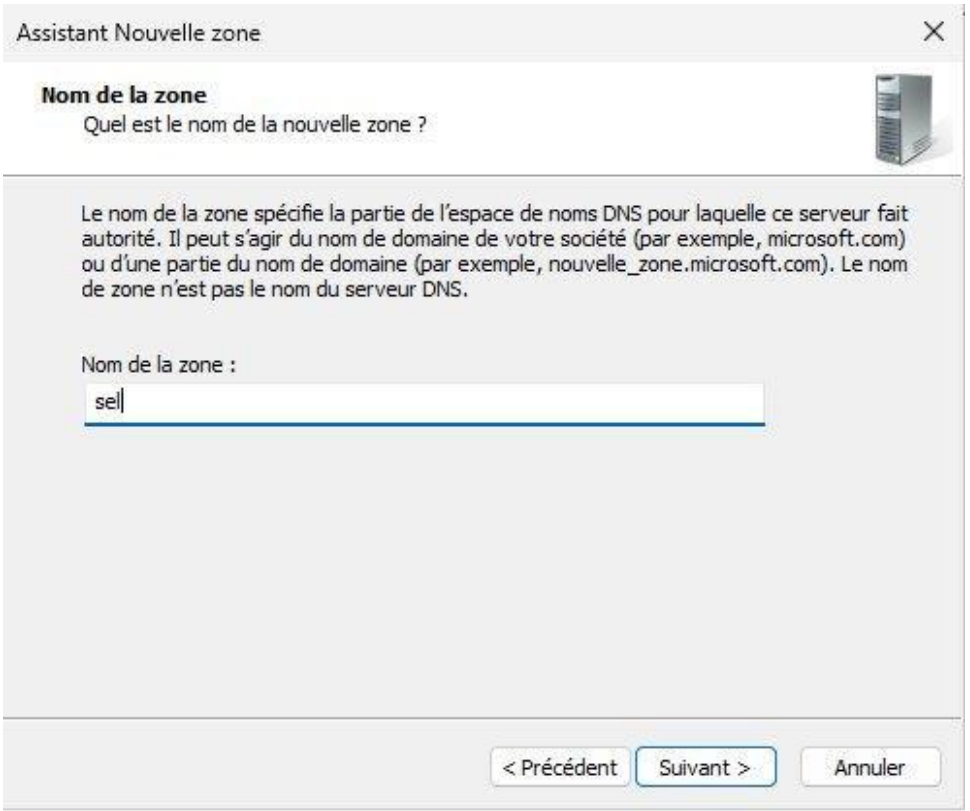


Figure 16 – Saisie du nom de zone : sel

6.2 Ajout d'un enregistrement hôte (A)

Un enregistrement **A (Host)** associe un nom d'hôte à une adresse IPv4. On va créer l'enregistrement **poivre → 192.168.30.1**, ce qui permettra aux clients de pinguer poivre.sel et d'obtenir l'IP du serveur.

Dans la console DNS, faire un clic droit sur la zone sel → « Nouvel hôte (A ou AAAA)… ».



Figure 17 – Menu contextuel de la zone sel → Nouvel hôte

Champ	Valeur saisie	Remarque
Nom	poivre	Nom court – le FQDN sera poivre.sel
FQDN	poivre.sel.	Généré automatiquement par la console
Adresse IP	192.168.30.1	IP du serveur Windows Server lui-même
Pointeur PTR	Non coché	La zone inverse n'est pas configurée ici

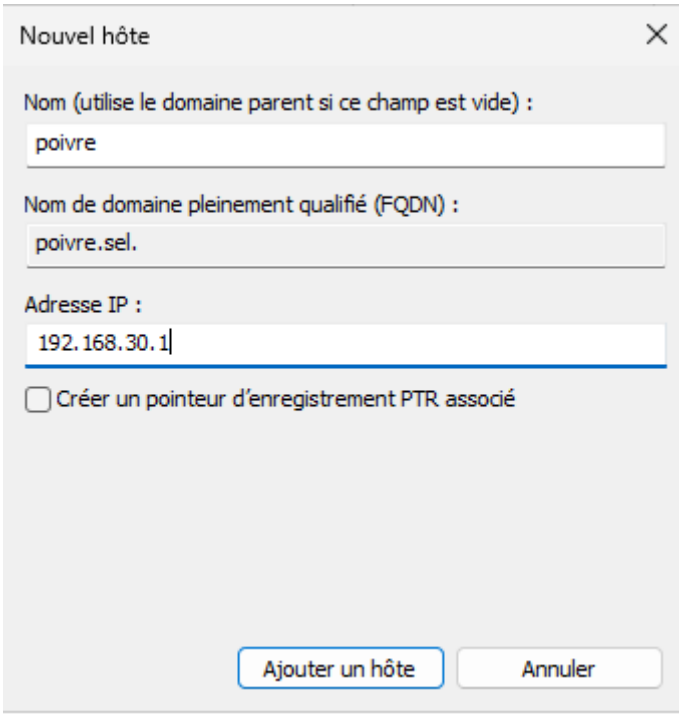


Figure 18 – Création de l'enregistrement A : poivre → 192.168.30.1

Il est recommandé de cocher **« Créer un pointeur d'enregistrement PTR associé »** uniquement si une zone de recherche inverse est configurée. Sans zone inverse, cette option générerait une erreur.

7. Tests et vérifications

La configuration est terminée. Il faut maintenant la valider depuis un poste client connecté au même réseau LAN Segment.

7.1 Configuration réseau LAN Segment VMware

Pour que le client puisse communiquer avec le serveur, les deux VMs doivent être sur le même **LAN Segment VMware** nommé **LAN-Windows**. Ce mode isole complètement le trafic de l'extérieur (ni Internet, ni hôte VMware).

1 Configurer le réseau du serveur sur LAN Segment

Dans VMware Workstation : clic droit sur la VM du serveur → Settings → Network Adapter → cocher « LAN segment » → sélectionner LAN-Windows dans la liste déroulante. Faire de même sur la VM cliente.

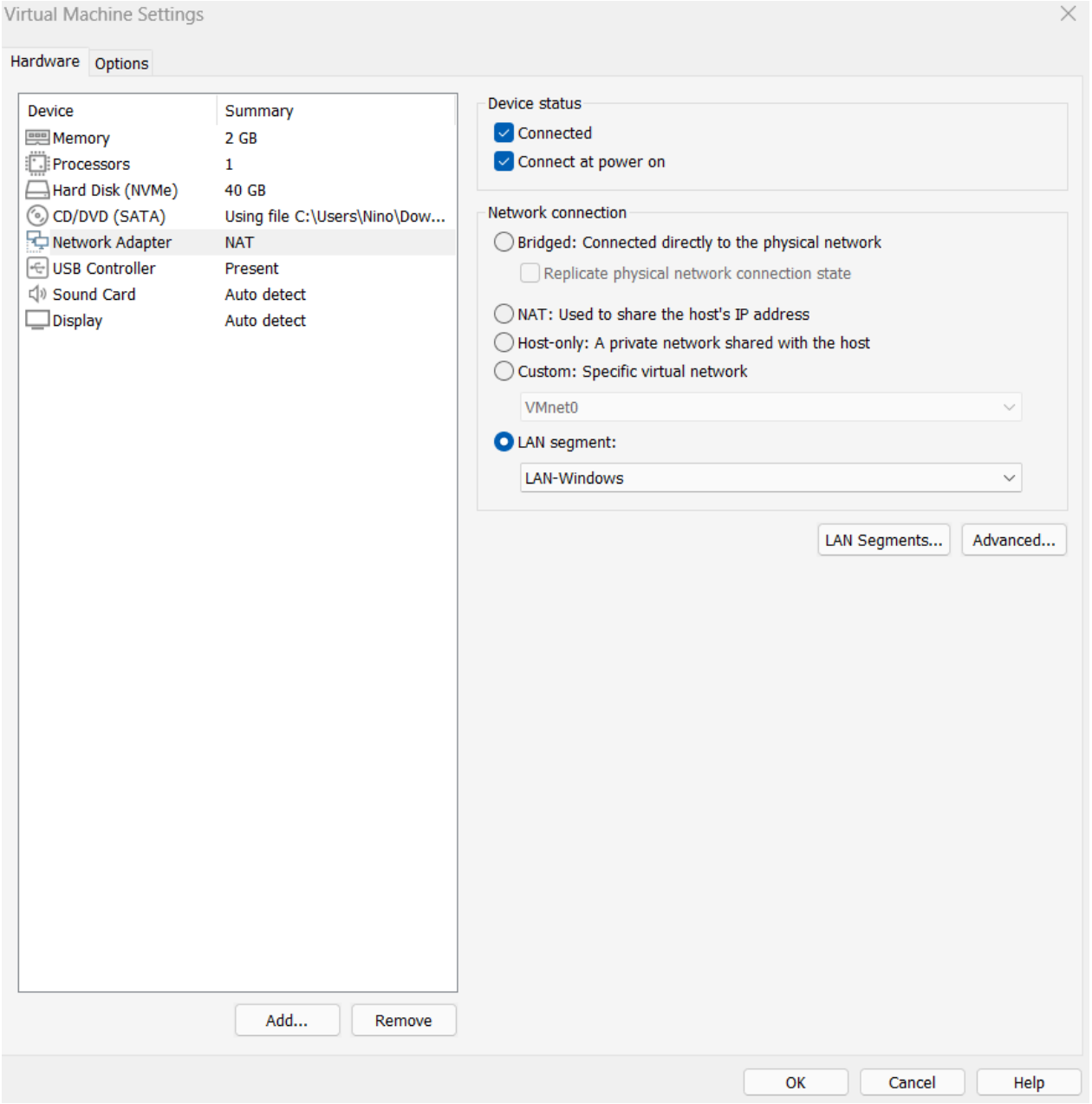


Figure 19 – Paramètres réseau VMware : LAN Segment « LAN-Windows »

⚠ S'assurer que les deux VMs (serveur et client) sont sur le même LAN Segment. Un LAN Segment différent ou un mode NAT/Bridged sur l'une des deux empêcherait la communication.

7.2 Vérification DHCP côté client

Sur la VM cliente (Windows 10/11), ouvrir un terminal PowerShell et exécuter **ipconfig**. Si le serveur DHCP est en pause ou éteint, la carte affiche une adresse APIPA (169.254.x.x). Il faut démarrer le serveur puis forcer un renouvellement du bail.

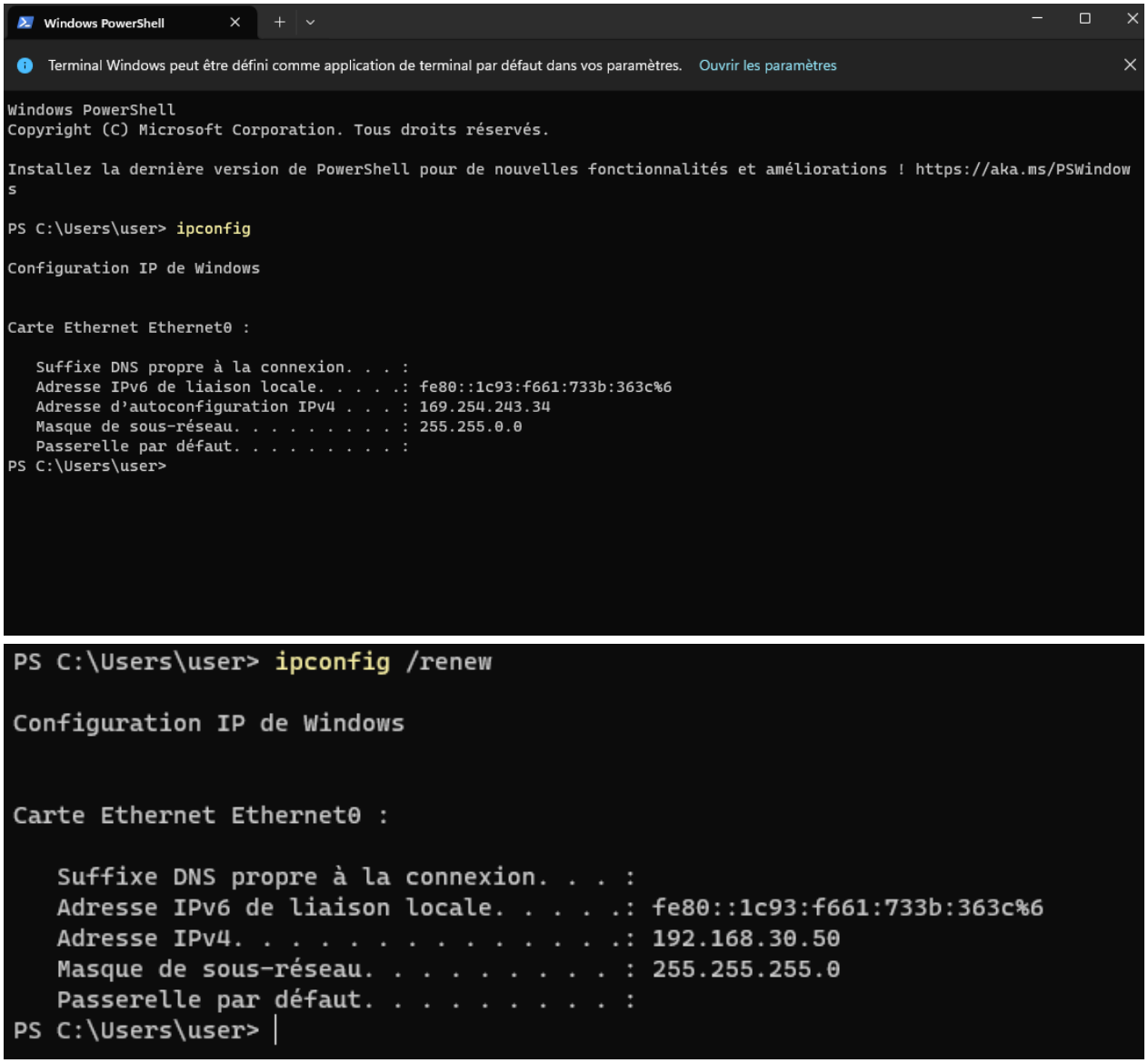


Figure 20 – Adresse APIPA (serveur en pause) puis ipconfig /renew après démarrage du serveur

Commande	Rôle	Résultat attendu
ipconfig	Affiche la config IP actuelle	IP dans 192.168.30.50-200
ipconfig /renew	Force un nouveau bail DHCP	Obtention d'une IP de la plage
ipconfig /all	Détails complets (DHCP, DNS, bail…)	Serveur DHCP : 192.168.30.1 | DNS : 192.168.30.1
ipconfig /release	Libère le bail en cours	Utilisé avant /renew pour forcer

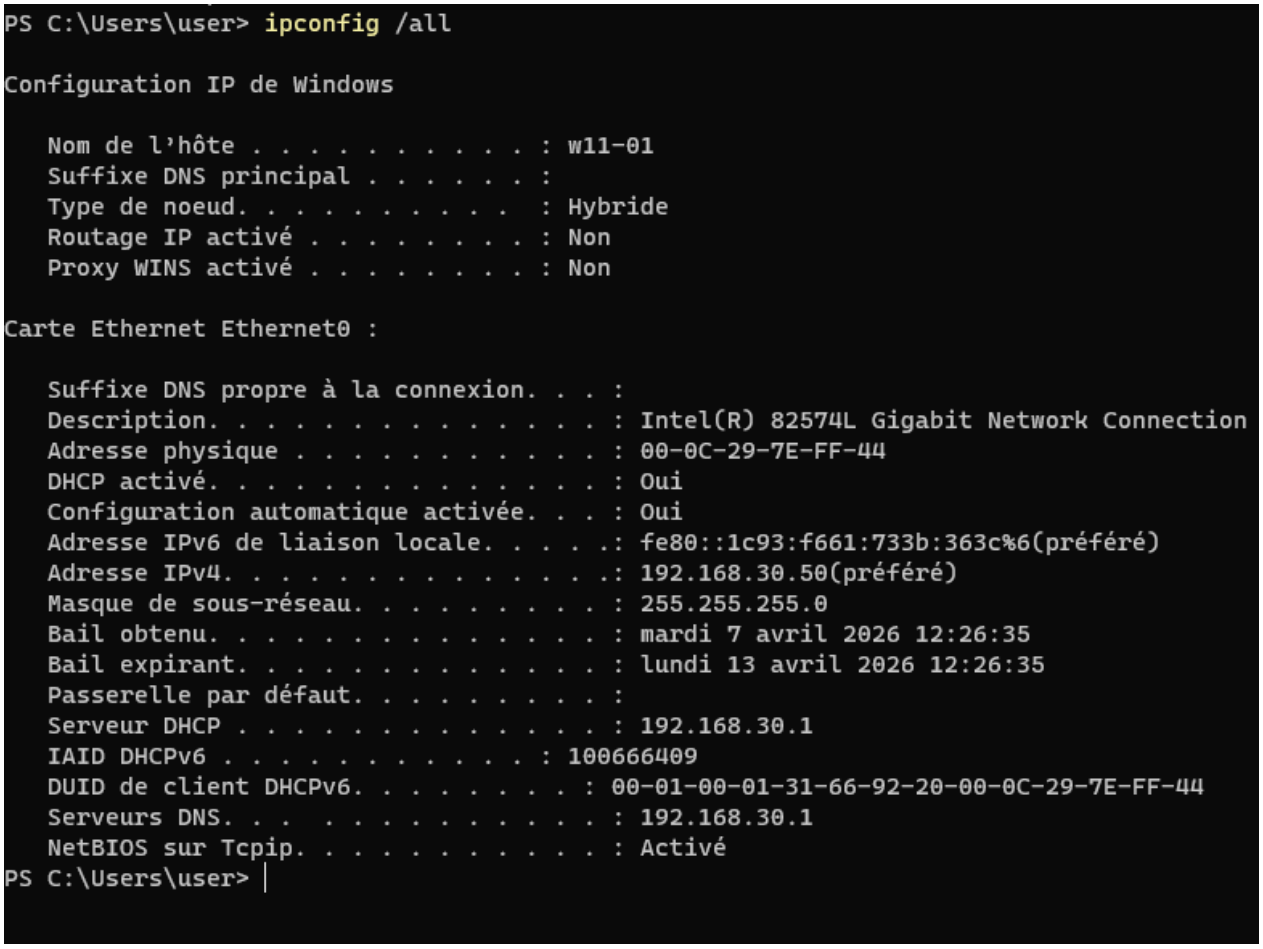


Figure 21 – ipconfig /all confirmant l'adresse DHCP, le serveur DHCP et le DNS (192.168.30.1)

La commande **ipconfig /all** permet de vérifier d'un coup : l'adresse IP attribuée (dans la plage), le serveur DHCP source (192.168.30.1), le serveur DNS configuré (192.168.30.1), et la date d'expiration du bail (devrait être J+6).

7.3 Vérification DNS – ping poivre.sel

La dernière vérification consiste à pinguer le nom DNS **poivre.sel** depuis le client. Si le DNS fonctionne, la résolution de nom retournera **192.168.30.1** et les paquets ICMP parviendront au serveur.

⚠ Par défaut, le pare-feu Windows Server bloque les requêtes ICMP (ping). Pour le test, **désactiver temporairement le pare-feu Windows Defender** sur le serveur (Sécurité Windows → Pare-feu → désactiver les 3 profils), ou créer une règle autorisant ICMPv4 entrant.

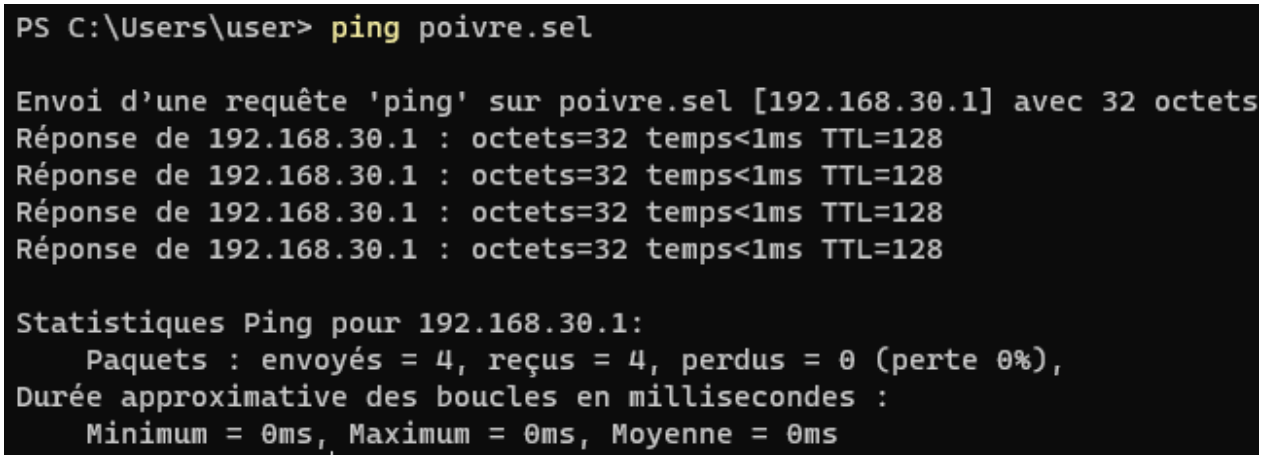


Figure 22 – ping poivre.sel → résolution DNS vers 192.168.30.1 avec réponses en < 1ms

Test	Commande	Résultat obtenu	Statut
Attribution DHCP	ipconfig /all	IP 192.168.30.50 attribuée par 192.168.30.1	✔
Durée de bail DHCP	ipconfig /all	Expiration J+6 (6 jours de bail)	✔
Serveur DNS configuré	ipconfig /all	Serveurs DNS : 192.168.30.1	✔
Résolution DNS directe	ping poivre.sel	Résolution → 192.168.30.1	✔
Connectivité réseau	ping 192.168.30.1	4/4 paquets reçus, temps < 1ms	✔

8. Lexique

Terme	Définition
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol – Protocole qui attribue automatiquement des adresses IP et paramètres réseau aux clients.
DNS	Domain Name System – Service qui traduit les noms d'hôtes en adresses IP (résolution directe) et inversement (résolution inverse).
Étendue DHCP	Plage d'adresses IP qu'un serveur DHCP peut distribuer aux clients d'un sous-réseau.
Bail DHCP	Durée pendant laquelle un client est autorisé à utiliser l'adresse IP qui lui a été attribuée par le serveur DHCP.
Zone DNS	Portion de l'espace de noms DNS gérée par un serveur. Une zone principale est modifiable directement sur le serveur.
Enreg. A	Enregistrement Host (A) – Associe un nom d'hôte à une adresse IPv4. Ex : poivre → 192.168.30.1.
FQDN	Fully Qualified Domain Name – Nom de domaine complet incluant le suffixe. Ex : poivre.sel.
APIPA	Automatic Private IP Addressing – Adresse 169.254.x.x auto-attribuée par Windows quand aucun serveur DHCP ne répond.
LAN Segment	Mode réseau VMware créant un réseau virtuel isolé entre VMs, sans accès à l'hôte ni à Internet.
Sysprep	System Preparation Tool – Outil Microsoft qui généralise une image Windows pour permettre son clonage (supprime le SID unique, le nom, etc.).
Template VM	Modèle de VM prêt à l'emploi, clonable à l'infini pour créer rapidement de nouvelles machines dans VMware.
PTR	Pointer Record – Enregistrement DNS de recherche inverse : traduit une adresse IP en nom d'hôte.

9. Conclusion

Ce guide a permis de mettre en place, de la configuration initiale jusqu'à la validation fonctionnelle, les services **DHCP** et **DNS** sur un serveur **Windows Server 2025** (VM VMware Workstation). Les deux services sont opérationnels : les clients obtiennent automatiquement une adresse IP dans la plage **192.168.30.50–192.168.30.200** avec un bail de 6 jours, et la résolution DNS fonctionne pour le nom **poivre.sel** → **192.168.30.1**.

En environnement de production, cette infrastructure serait complétée par : un **Active Directory Domain Services (AD DS)** pour la gestion centralisée des utilisateurs, des **réservations DHCP** pour les équipements à IP fixe, des **zones DNS inversées (PTR)**, et une **haute disponibilité DHCP** via le basculement DHCP (DHCP Failover) entre deux serveurs.

Document rédigé par

Nino Larivière-Gillet

BTS SIO SISR – 1ère année | AFTEC Rennes | 2025-2026